

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 – PENCARIAN NILAI MAX/MIN



FATHIR HANAN SETIAWAN

109082500198

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Pemrograman

Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi (kode) yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu, menciptakan perangkat lunak, atau membangun aplikasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python, Java, atau JavaScript) untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat memproses data, mengotomatisasi tugas, dan memecahkan masalah secara sistematis.

3. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

4. Array

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Dalam bahasa Go, array dideklarasikan dengan menentukan ukuran dan tipe datanya, contohnya **var arr [100]int**. Ukuran array bersifat tetap dan harus ditentukan saat deklarasi.

5. Parameter Pass by Reference (Pointer)

Secara default, Go meneruskan nilai ke fungsi secara pass by value, artinya perubahan di dalam fungsi tidak memengaruhi variabel aslinya. Untuk mengubah nilai variabel dari luar fungsi, digunakan pointer dengan tanda * pada tipe parameter dan & saat pemanggilan. Konsep ini dipakai pada fungsi pencarian min/max yang perlu mengubah dua variabel sekaligus (nilai minimum dan maksimum) tanpa mengandalkan return value.

6. Algoritma Pencarian Nilai Minimum dan Maksimum

Algoritma ini bekerja dengan cara menetapkan elemen pertama array sebagai nilai acuan awal, kemudian membandingkannya dengan elemen-elemen berikutnya satu per satu melalui perulangan. Jika ditemukan elemen yang lebih

kecil dari acuan minimum, maka acuan minimum diperbarui, begitu pula sebaliknya untuk maksimum. Proses ini terus berlanjut hingga seluruh elemen array selesai diperiksa, sehingga pada akhir perulangan didapatkan nilai terkecil dan terbesar dari keseluruhan data.

B. Guided

1. Nilai terkecil array integer

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")
}
```

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ments\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-S
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9 8 5 6 7
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

2. IPK terbesar & terkecil mahasiswa

```

package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
}

```

```

    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")

```

```
        fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
        fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
        fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawar
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Andi
Masukkan nim : 10123001
Masukkan IPK : 3.75
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Budi
Masukkan nim : 10123002
Masukkan IPK : 2.90
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Citra
Masukkan nim : 10123003
Masukkan IPK : 3.50
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 3.75
Atas nama = Andi
nim = 10123001
ditemukan pada indeks ke- 0

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 2.9
Atas nama = Budi
nim = 10123002
ditemukan pada indeks ke- 1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Berat kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min := berat[0]
    max := berat[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
thir-Hanan-Setiawan\Week 9 - Modul 10\Unguided\unguided-no1\" ; if ($?) {
Masukkan jumlah anak kelinci: 5
Berat kelinci ke-1: 2.3
Berat kelinci ke-2: 1.5
Berat kelinci ke-3: 3.8
Berat kelinci ke-4: 2.1
Berat kelinci ke-5: 0.9
Berat terkecil: 0.90
Berat terbesar: 3.80
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk mencari berat terkecil dan terbesar dari sekumpulan anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Pertama, program meminta input berupa jumlah anak kelinci (N), lalu membaca N bilangan riil yang disimpan ke dalam array berkapasitas 1000. Setelah semua data masuk, program melakukan perulangan dari indeks pertama sampai terakhir untuk membandingkan setiap elemen array. Nilai minimum dan maksimum diinisialisasi dari elemen pertama array, lalu diperbarui setiap kali ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar. Hasil akhirnya ditampilkan dengan dua angka di belakang koma.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
```



```

var berat [1000]float64

fmt.Scan(&x, &y)

for i := 0; i < x; i++ {
    fmt.Scan(&berat[i])
}

// hitung jumlah wadah
jumlahWadah := x / y
if x%y != 0 {
    jumlahWadah++
}

// hitung total berat tiap wadah
for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
    total := 0.0
    ikanDalamWadah := y

    // cek kalau wadah terakhir tidak penuh
    if i == jumlahWadah-1 && x%y != 0 {
        ikanDalamWadah = x % y
    }

    for j := 0; j < ikanDalamWadah; j++ {
        total += berat[i*y+j]
    }
    fmt.Printf("%.2f ", total)
}
fmt.Println()

for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
    total := 0.0
    ikanDalamWadah := y

    if i == jumlahWadah-1 && x%y != 0 {
        ikanDalamWadah = x % y
    }

    for j := 0; j < ikanDalamWadah; j++ {
        total += berat[i*y+j]
    }
    rataRata := total / float64(ikanDalamWadah)
    fmt.Printf("%.2f ", rataRata)
}
fmt.Println()
}

```

Output :

```
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
ster 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 9 - M
7 3
1.5 2.3 1.8 2.0 1.2 2.7 1.9
5.60 5.90 1.90
1.87 1.97 1.90
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menghitung total berat dan rata-rata berat ikan di setiap wadah. Input yang dimasukkan ada dua, yaitu x (jumlah ikan) dan y (kapasitas tiap wadah), lalu diikuti dengan x bilangan riil yang menyatakan berat masing-masing ikan. Jumlah wadah dihitung dengan cara membagi x dengan y, dan jika ada sisa pembagian maka jumlah wadah ditambah satu agar ikan yang tersisa tetap masuk ke wadah terakhir. Program lalu melakukan dua kali perulangan, pertama untuk mencetak total berat tiap wadah dan kedua untuk mencetak rata-ratanya, dengan perhatian khusus pada wadah terakhir yang kemungkinan tidak penuh.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
     Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
     F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}

```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```

Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax
*float64) {
  *bMin = arrBerat[0]
  *bMax = arrBerat[0]

  for i := 1; i < n; i++ {
    if arrBerat[i] < *bMin {
      *bMin = arrBerat[i]
    }
    if arrBerat[i] > *bMax {
      *bMax = arrBerat[i]
    }
  }
}

array
func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
  total := 0.0
  for i := 0; i < n; i++ {
    total += arrBerat[i]
  }
}

```

```

    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int

    fmt.Println("Masukan banyak data berat balita : ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var min, max float64
    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    avg := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", avg)
}

```

Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 9 - Modul 10\Unguided\unguid
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mencatat berat balita di posyandu lalu mencari nilai minimum, maksimum, dan reratanya menggunakan dua subprogram terpisah. Tipe data **arrBalita** dibuat sebagai array berisi 100 elemen float64 sesuai spesifikasi soal. Fungsi **hitungMinMax** menerima array dan dua pointer sebagai parameter, di mana pointer digunakan agar nilai minimum dan maksimum bisa langsung diubah dari dalam fungsi dan hasilnya terbaca di **main**. Fungsi **rerata** menghitung total seluruh berat lalu membaginya dengan jumlah data dan mengembalikan hasilnya sebagai float64. Di **main**, semua

fungsi dipanggil setelah data selesai diinput, lalu hasilnya ditampilkan sesuai format yang diminta soal.

D. Kesimpulan

Dari praktikum ini, saya belajar bagaimana cara mencari nilai minimum dan maksimum dari sekumpulan data yang disimpan dalam array. Cara kerjanya cukup sederhana, yaitu dengan menetapkan elemen pertama sebagai nilai awal lalu membandingkannya satu per satu dengan elemen berikutnya menggunakan perulangan dan percabangan. Yang cukup baru bagi saya adalah penggunaan pointer sebagai parameter fungsi, karena dengan pointer kita bisa mengubah nilai variabel dari luar fungsi secara langsung tanpa harus mengembalikannya lewat return. Secara keseluruhan, praktikum ini membantu saya lebih memahami bagaimana array, fungsi, dan pointer bekerja bersama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sederhana.